

Application 1

Centrifugeuse humaine – Sujet

Afin d'analyser les effets de l'accélération sur le corps humaine, le CNRS / MEDES a développé une centrifugeuse humaine. On donne ci-dessous la modélisation cinématique de la centrifugeuse.

Le paramétrage de la centrifugeuse est donnée ci-contre.

Les paramètres constants du système sont les suivants :

- ▶ $\overrightarrow{O_0O_1} = a \vec{i}_1$;
- ▶ $\overrightarrow{O_1G} = b \vec{i}_2 + c \vec{k}_2$.

Trajctographie

Question 1 Donner la trajectoire du point G dans le repère $\mathcal{R}_0$.

Cinématique

Question 2 Calculer $\overrightarrow{V}(G, S_2/S_0)$.

Accélération

Question 3 Calculer $\overrightarrow{\Gamma}(G, S_2/S_0)$.

Disque ★★

Soit un secteur de disque de rayon R , d'épaisseur négligeable et de masse surfacique μ . Il est percé d'un trou de rayon r tel que $\overrightarrow{OA} = \frac{3}{4}R\vec{x}$.

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en O.

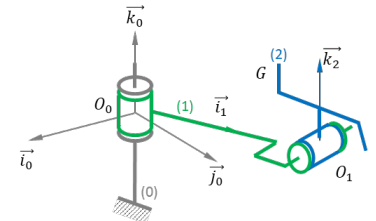


FIGURE 5.1 – Modélisation cinématique

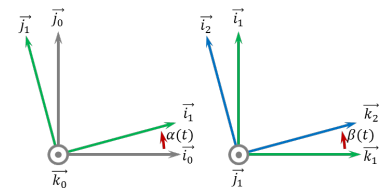
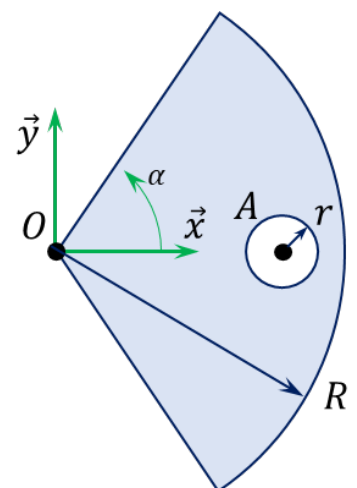


FIGURE 5.2 – Paramétrage



03 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

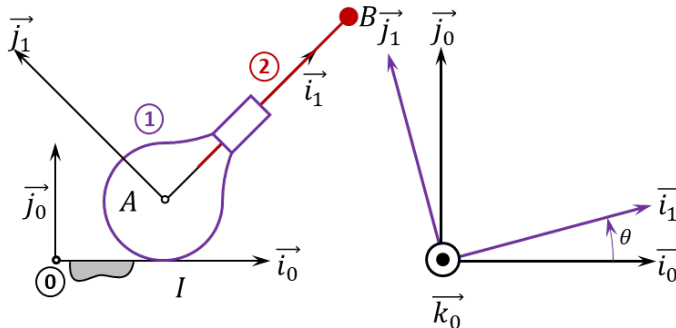


Corrigé voir 3.

Mouvement RT – RSG ★★

02 CIN

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\vec{i}_1$. De plus $R = 15\text{ mm}$. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I .



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 2/0)$.

Corrigé voir 2.

Parallélépipède percé★

03 DYN

La matrice d'inertie d'un cylindre d'axe $(G, \vec{k})$ de rayon R et de hauteur H et de masse m est donnée en son centre d'inertie par $I_G(1) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$ avec

$$A = m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{H^2}{12} \right) \text{ et } C = m \frac{R^2}{2}.$$

La matrice d'inertie d'un parallélépipède rectangle de cotés a, b et c et de masse m est donnée en son centre d'inertie par $I_G(1) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$ avec $A = m \frac{b^2 + c^2}{12}$,

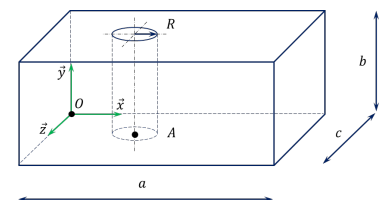
$$B = m \frac{a^2 + c^2}{12}, C = m \frac{a^2 + b^2}{12}.$$

Soit la pièce suivante.

$$\text{On pose } \overrightarrow{OA} = \frac{a}{3}\vec{x} + \frac{c}{2}\vec{z}.$$

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G .

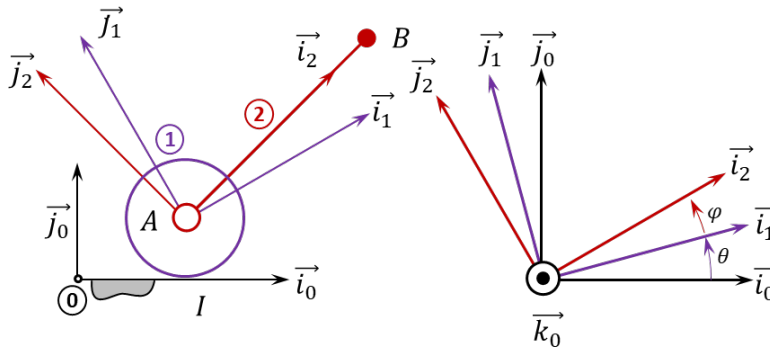


Corrigé voir 3.

Mouvement RR – RSG ★★

02 CIN

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{IA} = R\vec{j}_0$ et $\overrightarrow{AB} = L\vec{i}_2$. De plus $R = 15 \text{ mm}$. On fait l'hypothèse de roulement sans glissement au point I .



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V}(B, 2/0)$.

Question 2 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma}(B, 2/0)$.

Corrigé voir 2.

Cylindre percé ★

03 DYN

La matrice d'inertie d'un cylindre d'axe $(G, \vec{k})$ de rayon R et de hauteur H et de masse m est donnée en son centre d'inertie par $I_G(1) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}$ avec

$$A = m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{H^2}{12} \right) \text{ et } C = m \frac{R^2}{2}.$$

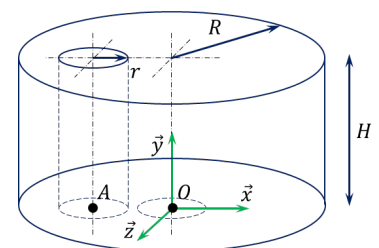
Soit la pièce suivante constituée d'un grand cylindre noté 1 de rayon R . 1 est percé d'un cylindre de diamètre de rayon r . On considère que 1 est constitué d'un matériau homogène de masse volumique ρ .

On note $\overrightarrow{OA} = -\frac{R}{2}\vec{x}$.

Question 1 Déterminer la position du centre d'inertie G du solide.

Question 2 Déterminer la matrice d'inertie du solide en G puis en O .

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 3.